

DTL: CAL3

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

CAL3: Erweiterung von CAL2 für nicht-disjunkte Klassen

1) Anfangsschritt: $\alpha^{(0)} = *$ (totales Unwissen)

2) n -ter Lernschritt: Objekt v mit Klasse k

- Rückweisung (Endknoten mit $*$): Ersetze $*$ durch Vereinigungsklasse $/k1/$
- Endknoten mit Vereinigungsklasse:
 - Zähler für k erhöhen, bzw.
 - k mit Anzahl 1 in Vereinigungsklasse einfügen

Falls nun die Summe aller Klassen am Endknoten größer/gleich S_1 (Statistikschwelle):

- Für **genau eine** Klasse gilt: $P(k|\tilde{x}) \geq S_2$:
 $\Rightarrow$ Abschluss: Ersetze Vereinigungsklasse durch k (für immer!)
- Für **alle** Klassen gilt: $P(k|\tilde{x}) < S_2$:
 $\Rightarrow$ Differenzierung: Ersetze Vereinigungsklasse durch neuen Test: $\kappa \leftarrow x_{t+1}(*, \dots, *, /k1/, *, \dots, *)$

x_{t+1} : nächstes Attribut, auf dem aktuellen Pfad $\tilde{x}$ noch nicht verwendet

Symbol k mit Anzahl 1 an Position i wenn $x_{t+1}(v) = i$

Beispiel mit CAL3

x_1	x_2	k
0	0	A
0	1	B
0	1	A
1	0	B
1	1	A

- $S_1 = 4, S_2 = 0.7$

Beispiel mit CAL3

x_1	x_2	k
0	0	A
0	1	B
0	1	A
1	0	B
1	1	A

- $S_1 = 4, S_2 = 0.7$

Tafelbeispiel CAL3

Ergebnis: $x_1(A, x_2(B, A))$

Trainingsfehler: $1/5 = 0.2 < 1 - S_2 = 1 - 0.7 = 0.3$

- **Parameter:**

- S_1 : Statistikschwelle, problemabhängig wählen
- S_2 : $0.5 < S_2 \leq 1.0$
- Klassifikationsfehler kleiner als $1 - S_2$
 - kleiner Fehler $\Rightarrow$ großer Baum
 - großer Fehler $\Rightarrow$ kleiner Baum

- **Abbruch:**

- Alle Trainingsobjekte richtig klassifiziert
 $\Rightarrow$ Kein Fehler in einem kompletten Durchlauf
- Alle Endknoten mit eindeutigen Klassensymbolen belegt
- Differenzierung nötig, aber alle Merkmale verbraucht
- Lernschrittzahl überschritten

- CAL3: Erweiterung von CAL2 für überlappende Klassen
 - Parameter S_1 (Anzahl Objekte bis Entscheidung), S_2 (Dominanz?)
 - Trainingsfehler wg. überlappender Klassen!



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

